PHIẾU BÀI TẬP HỌC SINH

Hệ thống bài tập trọng tâm Giữa học kì I - Toán 12 (Chương trình GDPT 2018)

Tài liệu tổng hợp và phân loại các dạng toán trọng tâm trong chương trình Giữa học kì I môn Toán lớp 12 theo cấu trúc đề thi mới (Trắc nghiệm, Đúng/Sai, Trả lời ngắn, Tự luận). Nội dung bao gồm các chủ đề: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số (tính đơn điệu, cực trị, giá trị lớn nhất - nhỏ nhất, tiệm cận, đồ thị), Vectơ trong không gian, và các bài toán ứng dụng thực tế (tối ưu hóa, vật lý). Hệ thống bài tập được phân loại chi tiết theo từng kỹ năng và mục tiêu cụ thể, giúp học sinh nắm vững phương pháp giải và rèn luyện tư duy toán học.

Dạng 1. Xét tính đơn điệu của hàm số dựa vào bảng biến thiên hoặc đồ thị

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Định lý: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên K . Nếu $f'(x) > 0, \forall x \in K$ thì hàm số đồng biến trên K . Nếu $f'(x) < 0, \forall x \in K$ thì hàm số nghịch biến trên K .
- Dựa vào bảng biến thiên: Khoảng đồng biến là khoảng mà mũi tên đi lên (dấu của $f'(x)$ là $+$). Khoảng nghịch biến là khoảng mà mũi tên đi xuống (dấu của $f'(x)$ là $-$).
- Dựa vào đồ thị hàm số $y = f(x)$: Khoảng đồng biến là khoảng đồ thị đi lên từ trái sang phải. Khoảng nghịch biến là khoảng đồ thị đi xuống từ trái sang phải.
- Dựa vào đồ thị hàm số $y = f'(x)$: Hàm số $f(x)$ đồng biến khi đồ thị $f'(x)$ nằm phía trên trục hoành ($f'(x) > 0$). Hàm số $f(x)$ nghịch biến khi đồ thị $f'(x)$ nằm phía dưới trục hoành ($f'(x) < 0$).

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Mẹo nhớ: 'Đồng biến đi lên, nghịch biến đi xuống'. Với đồ thị $f'(x)$: 'Trên Ox là đồng biến, dưới Ox là nghịch biến'.

- **Công thức cốt lõi:** Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng K khi và chỉ khi $f'(x)...0$ với mọi $x \in K$.

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau: $f'(x) > 0$ trên $(-\infty; -1)$ và $(2; 5)$, $f'(x) < 0$ trên $(-1; 2)$ và $(5; +\infty)$. Hỏi hàm số có bao nhiêu khoảng đồng biến?

Đáp số: .....

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Biết đồ thị đi xuống trên khoảng $(a; b)$ với a, b là các số nguyên. Tính $a + b$.

Đáp số: .....

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ với đồ thị như hình vẽ. Đồ thị $f'(x)$ cắt trục hoành tại các điểm có hoành độ $x = -2, x = 1, x = 4$. Hỏi hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng nào? (Trả lời dạng khoảng $(a; b)$ và tính $b - a$).

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Dựa vào bảng biến thiên (Biến thể 1): Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau: | x | $-\infty$ | -2 | 0 | 2 | $+\infty$ | |—|—|—|—|—|—| | $f'(x)$ | | $+$ | 0 | $-$ | 0 | $+$ | | $f(x)$ | | $\nearrow$ | | $\searrow$ | | $\nearrow$ |nHỏi hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?nA. $(-2;0)$ nB. $(0;2)$ nC. $(-\infty;-2)$ nD. $(2;+\infty)$

Ví dụ 2 - Dựa vào đồ thị hàm số (Biến thể 2): Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?nA. $(-\infty;-1)$ nB. $(-1;1)$ nC. $(1;+\infty)$ nD. $(-1;0)$

Ví dụ 3 - Dựa vào đồ thị hàm f'(x) (Biến thể 3): Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ trên $\mathbb{R}$. Đồ thị của hàm số $y=f'(x)$ như hình vẽ bên. Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?nA. $(-\infty;-1)$ nB. $(-1;1)$ nC. $(1;3)$ nD. $(3;+\infty)$

Ví dụ 4 - Dựa vào bảng biến thiên của f'(x): Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ trên $\mathbb{R}$ và bảng xét dấu của $f'(x)$ như sau: | x | $-\infty$ | 1 | 2 | 3 | $+\infty$ | |—|—|—|—|—|—| | $f'(x)$ | | $-$ | 0 | $+$ | 0 | $-$ |nHàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?nA. $(1;2)$ nB. $(2;3)$ nC. $(1;3)$ nD. $(-\infty;1)$

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau: | x | $-\infty$ | -1 | 1 | $+\infty$ | |—|—|—|—|—| | $f'(x)$ | | $+$ | 0 | $-$ | | $f(x)$ | | $\nearrow$ | | $\searrow$ |nHàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?nA. $(-\infty;-1)$ nB. $(-1;1)$ nC. $(1;+\infty)$ nD. $(-\infty;1)$

✍ Bài làm:

Bài 2. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau: | x | $-\infty$ | 0 | 2 | $+\infty$ | |—|—|—|—|—| | $f'(x)$ | | $-$ | 0 | $+$ | | $f(x)$ | | $\searrow$ | | $\nearrow$ |nHàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?nA. $(0;2)$ nB. $(-\infty;0)$ nC. $(2;+\infty)$ nD. $(-\infty;2)$

✍ Bài làm:

Bài 3. Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?nA. $(-\infty;0)$ nB. $(0;2)$ nC. $(2;+\infty)$ nD. $(-2;0)$

✍ Bài làm:

Bài 4. Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ trên $\mathbb{R}$. Đồ thị của hàm số $y=f'(x)$ như hình vẽ (cắt trục hoành tại $x=-2, x=0, x=2$). Hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?nA. $(-2;0)$ nB. $(0;2)$ nC. $(-\infty;-2)$ nD. $(2;+\infty)$

✍ Bài làm:

Bài 5. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau: | x | $-\infty$ | -3 | 0 | 3 | $+\infty$ | |—|—|—|—|—|—| | $f'(x)$ | | $+$ | 0 | $-$ | 0 | $+$ |nHàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?nA. $(-3;0)$ nB. $(0;3)$ nC. $(-\infty;0)$ nD. $(-3;3)$

✍ Bài làm:

Dạng 2. Tìm cực trị của hàm số dựa vào bảng biến thiên hoặc đồ thị

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Điểm x_0 là điểm cực đại của hàm số nếu $f'(x)$ đổi dấu từ $+$ sang $-$ khi x đi qua x_0 .
- Điểm x_0 là điểm cực tiểu của hàm số nếu $f'(x)$ đổi dấu từ $-$ sang $+$ khi x đi qua x_0 .
- Nếu $f'(x)$ không đổi dấu khi x đi qua x_0 thì x_0 không phải là điểm cực trị của hàm số.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Mẹo nhớ nhanh: 'Đổi dấu là cực trị, + sang - là cực đại, - sang + là cực tiểu'. Hãy quan sát chiều mũi tên trên bảng biến thiên: đi lên rồi đi xuống là cực đại, đi xuống rồi đi lên là cực tiểu.

- **Công thức cốt lõi:** Hàm số $y = f(x)$ có cực đại tại x_0 khi và chỉ khi $f'(x)$ đổi dấu từ … sang … khi x đi qua x_0 .

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau: | x | $-\infty$ | 0 | 2 | $+\infty$ | |—|—|—|—|—|—| | $f'(x)$ | $+$ | 0 | $-$ | 0 | $+$ | | $f(x)$ | $-\infty$ | 1 | | -3 | $+\infty$ |nHỏi hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?

Đáp số: .....

Câu 2. Cho đồ thị hàm số $y = f(x)$ như hình vẽ bên dưới. Hỏi hàm số có bao nhiêu điểm cực trị? [Đồ thị có dạng chữ W, đi lên từ trái sang phải, đạt cực đại tại $x = -1$, cực tiểu tại $x = 0$ và $x = 2$, cực đại tại $x = 1$]

Đáp số: .....

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ bên dưới. Hỏi hàm số $y = f(x)$ có bao nhiêu điểm cực trị? [Đồ thị $f'(x)$ cắt trục hoành tại 3 điểm $x = -1, x = 1, x = 3$ và đổi dấu tại cả 3 điểm này]

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Tìm số điểm cực trị từ bảng biến thiên: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau: | x | $-\infty$ | -1 | 0 | 1 | $+\infty$ | |—|—|—|—|—|—| | $f'(x)$ | $-$ | 0 | $+$ | 0 | $-$ | 0 | $+$ | | $f(x)$ | $+\infty$ | | -2 | | 3 | | $+\infty$ |nHỏi hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?

Ví dụ 2 - Tìm số điểm cực trị từ đồ thị hàm số: Cho đồ thị hàm số $y=f(x)$ như hình vẽ bên dưới. Hỏi hàm số có bao nhiêu điểm cực trị? [Đồ thị hàm số có dạng parabol bậc 4 trùng phương, có 3 điểm cực trị: 1 cực đại tại $x=0$ và 2 cực tiểu tại $x=-1, x=1$]

Ví dụ 3 - Tìm số điểm cực trị từ đồ thị hàm f'(x): Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Đồ thị hàm số $y=f'(x)$ như hình vẽ bên dưới. Hỏi hàm số $y=f(x)$ có bao nhiêu điểm cực trị? [Đồ thị $f'(x)$ cắt trục hoành tại 2 điểm $x=-1, x=2$ và đổi dấu tại cả 2 điểm này]

Ví dụ 4 - Tìm số điểm cực đại từ bảng biến thiên: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau: | x | $-\infty$ | 1 | 3 | $+\infty$ | |—|—|—|—|—| | $f'(x)$ | $+$ | 0 | $-$ | 0 | $+$ | | $f(x)$ | $-\infty$ | 4 | | -2 | $+\infty$ |nHỏi hàm số có bao nhiêu điểm cực đại?

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau: | x | $-\infty$ | -2 | 0 | 2 | $+\infty$ | |—|—|—|—|—|—| | $f'(x)$ | $-$ | 0 | $+$ | 0 | $-$ | 0 | $+$ | | $f(x)$ | $+\infty$ | | -1 | | 2 | | $+\infty$ |nHỏi hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?

✍ Bài làm:

Bài 2. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau: | x | $-\infty$ | -3 | 1 | 4 | $+\infty$ | |—|—|—|—|—|—| | $f'(x)$ | $+$ | 0 | $-$ | 0 | $+$ | 0 | $-$ | | $f(x)$ | $-\infty$ | | 5 | | -2 | | 3 |nHỏi hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?

✍ Bài làm:

Bài 3. Cho đồ thị hàm số $y=f(x)$ như hình vẽ bên dưới. Hỏi hàm số có bao nhiêu điểm cực trị? [Đồ thị hàm số có dạng parabol bậc 4 trùng phương, có 3 điểm cực trị: 1 cực tiểu tại $x=0$ và 2 cực đại tại $x=-2, x=2$]

✍ Bài làm:

Bài 4. Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Đồ thị hàm số $y=f'(x)$ như hình vẽ bên dưới. Hỏi hàm số $y=f(x)$ có bao nhiêu điểm cực tiểu? [Đồ thị $f'(x)$ cắt trục hoành tại 3 điểm $x=-2, x=0, x=2$ và đổi dấu từ $-$ sang $+$ tại $x=-2$ và $x=2$, đổi dấu từ $+$ sang $-$ tại $x=0$]

✍ Bài làm:

Bài 5. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau: | x | $-\infty$ | 0 | 1 | $+\infty$ | |—|—|—|—|—| | $f'(x)$ | $+$ | 0 | $-$ | 0 | $+$ | | $f(x)$ | $-\infty$ | 3 | | -1 | $+\infty$ |nHỏi hàm số có bao nhiêu điểm cực đại?

✍ Bài làm:

Bài 6. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ bên dưới. Hỏi hàm số $y = f(x)$ có bao nhiêu điểm cực trị? [Đồ thị $f'(x)$ cắt trục hoành tại 3 điểm $x = -1, x = 1, x = 3$ và đổi dấu tại cả 3 điểm này]

✍ Bài làm:

Dạng 3. Xác định đường tiệm cận của đồ thị hàm số

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Tiệm cận đứng: Đường thẳng $x = x_0$ là tiệm cận đứng nếu $\lim_{x \to x_0^+} f(x) = \pm\infty$ hoặc $\lim_{x \to x_0^-} f(x) = \pm\infty$. (Thường là nghiệm của mẫu thức không bị triệt tiêu bởi tử thức).
- Tiệm cận ngang: Đường thẳng $y = y_0$ là tiệm cận ngang nếu $\lim_{x \to +\infty} f(x) = y_0$ hoặc $\lim_{x \to -\infty} f(x) = y_0$.
- Tiệm cận xiên: Đường thẳng $y = ax + b$ ($a \neq 0$) là tiệm cận xiên nếu $\lim_{x \to +\infty}[f(x) - (ax + b)] = 0$ hoặc $\lim_{x \to -\infty}[f(x) - (ax + b)] = 0$. Đối với hàm phân thức, tiệm cận xiên xuất hiện khi bậc tử lớn hơn bậc mẫu đúng 1 bậc.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Mẹo nhớ nhanh: 'Mẫu bằng 0, tử khác 0' => Tiệm cận đứng. 'Bậc tử = bậc mẫu' => Tiệm cận ngang (tỉ số hệ số bậc cao nhất). 'Bậc tử = bậc mẫu + 1' => Tiệm cận xiên (chia đa thức).

- **Công thức cốt lõi:** Đường thẳng $y = ax + b$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = f(x)$ nếu $\lim_{x \to +\infty}[f(x) - (ax + b)] = ...$ hoặc $\lim_{x \to -\infty}[f(x) - (ax + b)] = ...$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hàm số $y = \frac{3x+1}{x-2}$. Tìm tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Đáp số: .....

Câu 2. Cho hàm số $y = \frac{x^2-4x+3}{x-1}$. Tìm số đường tiệm cận của đồ thị hàm số.

Đáp số: .....

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên: $x \to -\infty$ thì $y \to -1$; $x \to 2^-$ thì $y \to -\infty$; $x \to 2^+$ thì $y \to +\infty$; $x \to +\infty$ thì $y \to -1$. Tìm tổng số đường tiệm cận của đồ thị hàm số.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Tìm tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của hàm phân thức: Tìm các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2x-1}{x+3}$.

Ví dụ 2 - Tìm tiệm cận xiên của hàm phân thức (chia đa thức): Tìm đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2-3x+2}{x+1}$.

Ví dụ 3 - Tìm tiệm cận xiên của hàm phân thức (dùng công thức): Tìm đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{2x^2+x-1}{x-2}$.

Ví dụ 4 - Tìm tổng số đường tiệm cận từ bảng biến thiên: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau: | x | $-\infty$ | | 1 | | $+\infty$ | |—|—|—|—|—|—| | y' | | - | | - | | | y | 2 | | $-\infty$ | | 2 | | | | | $+\infty$ | | |nTìm tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Tìm các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{x+1}{2x-4}$.

✍ Bài làm:

Bài 2. Tìm các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2x-3}{x+1}$.

✍ Bài làm:

Bài 3. Tìm đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2-2x+3}{x-1}$.

✍ Bài làm:

Bài 4. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên: $x \to -\infty$ thì $y \to 1$; $x \to 0^-$ thì $y \to -\infty$; $x \to 0^+$ thì $y \to +\infty$; $x \to +\infty$ thì $y \to 1$. Tìm tổng số đường tiệm cận của đồ thị hàm số.

✍ Bài làm:

Bài 5. Tìm đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2+1}{x-1}$.

✍ Bài làm:

Dạng 4. Nhận dạng đồ thị hàm số từ công thức

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Hàm bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$: Dấu của a quyết định chiều đi của đồ thị ở hai đầu mút. Điểm uốn là tâm đối xứng. Số điểm cực trị là 0 hoặc 2.
- Hàm phân thức bậc nhất/bậc nhất $y = \frac{ax+b}{cx+d}$: Đồ thị có tiệm cận đứng $x = -\frac{d}{c}$ và tiệm cận ngang $y = \frac{a}{c}$. Giao điểm với trục tung là $\left(0; \frac{b}{d}\right)$.
- Hàm phân thức bậc hai/bậc nhất $y = \frac{ax^2+bx+c}{dx+e}$: Đồ thị có tiệm cận đứng $x = -\frac{e}{d}$ và tiệm cận xiên (hoặc ngang nếu $a = 0$). Số điểm cực trị là 0 hoặc 2.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Bậc ba nhìn đuôi - dấu a; Phân thức nhìn tiệm cận - giao trục.

- **Công thức cốt lõi:** Đồ thị hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = ...$ và tiệm cận ngang là đường thẳng $y = ...$.

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hàm số $y = \frac{2x-1}{x+1}$ có đồ thị (C). Tìm tọa độ giao điểm của (C) với trục tung.

Đáp số: .....

Câu 2. Cho hàm số $y = x^3 - 3x + 2$ có đồ thị (C). Tìm số giao điểm của (C) với trục hoành.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Nhận dạng đồ thị hàm bậc ba: Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ. Xác định dấu của hệ số a và d .

Ví dụ 2 - Nhận dạng đồ thị hàm phân thức bậc nhất/bậc nhất: Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ có đồ thị như hình vẽ với tiệm cận đứng $x = 1$, tiệm cận ngang $y = 2$ và đi qua điểm $A(0; 1)$. Tìm hàm số.

Ví dụ 3 - Nhận dạng đồ thị hàm phân thức bậc hai/bậc nhất: Cho hàm số $y = \frac{x^2-2x+2}{x-1}$ có đồ thị (C). Xác định tiệm cận đứng và tiệm cận xiên của (C).

Ví dụ 4 - Nhận dạng đồ thị hàm bậc ba (tiếp): Cho hàm số $y = -x^3 + 3x^2 - 4$ có đồ thị (C). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C).

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$ có đồ thị (C). Tìm tọa độ các điểm cực trị của (C).

✍ Bài làm:

Bài 2. Cho hàm số $y = -x^3 + 3x + 1$ có đồ thị (C). Tìm tọa độ các điểm cực trị của (C).

✍ Bài làm:

Bài 3. Cho hàm số $y = \frac{x+2}{x-1}$ có đồ thị (C). Tìm tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của (C).

✍ Bài làm:

Bài 4. Cho hàm số $y = \frac{2x-1}{x+1}$ có đồ thị (C). Tìm tọa độ giao điểm của (C) với trục hoành và trục tung.

✍ Bài làm:

Bài 5. Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$ có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ $x = 1$.

✍ Bài làm:

Dạng 5. Xác định dấu các hệ số của hàm số từ đồ thị

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Hàm bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$: Dựa vào giới hạn $\lim_{x\to+\infty} y$ (nhánh phải đi lên $\Rightarrow a > 0$, đi xuống $\Rightarrow a < 0$). Giao điểm với trục tung là $(0; d)$.

- Hàm bậc ba: Điểm uốn có hoành độ $x = -\frac{b}{3a}$. Dựa vào vị trí điểm uốn so với trục tung để xác định dấu của b . Hai điểm cực trị có hoành độ x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 x_2 = \frac{c}{3a}$, dựa vào vị trí 2 điểm cực trị so với trục tung để xác định dấu của c .
- Hàm phân thức $y = \frac{ax+b}{cx+d}$: Tiệm cận đứng $x = -\frac{d}{c}$, tiệm cận ngang $y = \frac{a}{c}$. Giao Oy tại $\left(0; \frac{b}{d}\right)$, giao Ox tại $\left(-\frac{b}{a}; 0\right)$. Dấu của đạo hàm $y' = \frac{ad-bc}{(cx+d)^2}$ cho biết tính đồng biến/nghịch biến.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Nhìn dáng đồ thị: Đi lên thì $a > 0$, đi xuống thì $a < 0$. Giao trục tung tại đâu thì hệ số tự do (hoặc tỉ số) mang dấu đó. Tiệm cận đứng bên phải Ox thì $-d/c > 0$, tiệm cận ngang trên Ox thì $a/c > 0$.

- **Công thức cốt lõi:** Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ. Nhánh cuối cùng của đồ thị đi lên cho ta dấu của hệ số a là …

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị đi qua điểm $A(0; 2)$, có điểm uốn nằm bên trái trục tung và nhánh phải đi lên. Xác định dấu của các hệ số a, b, d .

Đáp số: ……

Câu 2. Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ có đồ thị nhận đường thẳng $x = 2$ làm tiệm cận đứng và $y = -1$ làm tiệm cận ngang. Xác định dấu của các hệ số a, c, d (biết $c > 0$).

Đáp số: ……

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Xác định dấu hệ số a, d của hàm bậc ba: Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ. Biết đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ âm và nhánh phải của đồ thị đi xuống. Xác định dấu của a và d .

Ví dụ 2 - Xác định dấu hệ số b của hàm bậc ba: Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ. Biết nhánh phải của đồ thị đi lên và điểm uốn của đồ thị nằm bên phải trục tung. Xác định dấu của hệ số b .

Ví dụ 3 - Xác định dấu hệ số c của hàm bậc ba: Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ. Biết $a > 0$ và đồ thị có hai điểm cực trị nằm về hai phía so với trục tung. Xác định dấu của hệ số c .

Ví dụ 4 - Xác định dấu hệ số của hàm phân thức: Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ có đồ thị như hình vẽ. Biết tiệm cận đứng nằm bên phải trục tung, tiệm cận ngang nằm trên trục hoành và đồ thị nghịch biến trên từng khoảng xác định. Xác định dấu của a, c, d (biết $c > 0$).

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ. Biết đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ dương và nhánh phải của đồ thị đi lên. Xác định dấu của a và d .

✍ Bài làm:

Bài 2. Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ. Biết đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ âm và nhánh trái của đồ thị đi lên. Xác định dấu của a và d .

✍ Bài làm:

Bài 3. Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ. Biết $a > 0$ và điểm uốn của đồ thị nằm bên trái trục tung. Xác định dấu của hệ số b .

✍ Bài làm:

Bài 4. Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ. Biết $a < 0$ và đồ thị có hai điểm cực trị nằm cùng một phía so với trục tung. Xác định dấu của hệ số c .

✍ Bài làm:

Bài 5. Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ có đồ thị như hình vẽ. Biết tiệm cận đứng nằm bên trái trục tung, tiệm cận ngang nằm dưới trục hoành và đồ thị đồng biến trên từng khoảng xác định. Xác định dấu của a, c, d (biết $c > 0$).

✍ Bài làm:

Dạng 6. Tính khoảng cách từ điểm đến đường tiệm cận

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Đồ thị hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0, ad - bc \neq 0$) có tiệm cận đứng $x = -\frac{d}{c}$ và tiệm cận ngang $y = \frac{a}{c}$.
- Đồ thị hàm số $y = \frac{ax^2+bx+c}{px+q}$ ($p \neq 0$, tử không chia hết cho mẫu) có tiệm cận đứng $x = -\frac{q}{p}$ và tiệm cận xiên $y = Ax + B$ (thu được bằng cách chia đa thức tử cho mẫu).
- Khoảng cách từ điểm $M(x_0; y_0)$ đến đường thẳng $\Delta : Ax + By + C = 0$ là $d(M, \Delta) = \frac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$.
- Khoảng cách từ điểm $M(x_0; y_0)$ đến đường thẳng đứng $x = a$ là $|x_0 - a|$ và đến đường thẳng ngang $y = b$ là $|y_0 - b|$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Muốn tìm khoảng cách đến tiệm cận đứng/ngang, chỉ cần lấy trị tuyệt đối hiệu hoành độ (hoặc tung độ) của điểm và đường thẳng. Với tiệm cận xiên, đưa về dạng tổng quát $Ax + By + C = 0$ rồi áp dụng công thức khoảng cách.

- **Công thức cốt lõi:** Khoảng cách từ điểm $M(x_0; y_0)$ đến đường thẳng $\Delta : Ax + By + C = 0$ được tính bởi công thức $d(M, \Delta) = \frac{\dots}{\sqrt{A^2+B^2}}$.

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hàm số $y = \frac{3x-2}{x+1}$ có đồ thị (C) . Tính tổng khoảng cách từ điểm $M(1; 2)$ đến hai đường tiệm cận của đồ thị (C) (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

Đáp số: .....

Câu 2. Cho hàm số $y = \frac{x^2-3x+3}{x-2}$ có đồ thị (C) . Tính khoảng cách từ điểm $A(1; 1)$ đến đường tiệm cận xiên của đồ thị (C) (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Đáp số: .....

Câu 3. Cho hàm số $y = \frac{2x+1}{x-3}$ có đồ thị (C) . Tìm điểm M thuộc trục hoành sao cho khoảng cách từ M đến tiệm cận đứng của (C) bằng 2 và M có hoành độ dương.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Khoảng cách đến tiệm cận đứng và ngang: Cho hàm số $y = \frac{2x+1}{x-1}$ có đồ thị (C) . Tính tổng khoảng cách từ điểm $M(3; 0)$ đến hai đường tiệm cận của đồ thị (C) .

Ví dụ 2 - Khoảng cách đến tiệm cận xiên: Cho hàm số $y = \frac{x^2+x+1}{x-1}$ có đồ thị (C) . Tính khoảng cách từ điểm $M(2; 0)$ đến đường tiệm cận xiên của đồ thị (C) .

Ví dụ 3 - Khoảng cách đến tiệm cận đứng và ngang (biến thể): Cho hàm số $y = \frac{2x-1}{x+2}$ có đồ thị (C) . Tính tổng khoảng cách từ điểm $M(0; 1)$ đến hai đường tiệm cận của đồ thị (C) .

Ví dụ 4 - Khoảng cách đến tiệm cận xiên (biến thể): Cho hàm số $y = \frac{x^2-2x+2}{x-1}$ có đồ thị (C) . Tính khoảng cách từ điểm $M(2; 1)$ đến đường tiệm cận xiên của đồ thị (C) .

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Cho hàm số $y=\frac{3x-2}{x+1}$ có đồ thị (C) . Tính tổng khoảng cách từ điểm $M(2;1)$ đến hai đường tiệm cận của đồ thị (C) .

✍ Bài làm:

Bài 2. Cho hàm số $y=\frac{4x+3}{x-2}$ có đồ thị (C) . Tính tổng khoảng cách từ điểm $M(3;2)$ đến hai đường tiệm cận của đồ thị (C) .

✍ Bài làm:

Bài 3. Cho hàm số $y=\frac{x^2+2x+2}{x+1}$ có đồ thị (C) . Tính khoảng cách từ điểm $M(0;1)$ đến đường tiệm cận xiên của đồ thị (C) .

✍ Bài làm:

Bài 4. Cho hàm số $y=\frac{2x-1}{x-1}$ có đồ thị (C) . Tìm điểm M thuộc trục tung sao cho khoảng cách từ M đến tiệm cận đứng của (C) bằng 3 .

✍ Bài làm:

Bài 5. Cho hàm số $y=\frac{x^2-3x+4}{x-2}$ có đồ thị (C) . Tính tổng khoảng cách từ điểm $M(3;1)$ đến hai đường tiệm cận của đồ thị (C) .

✍ Bài làm:

Dạng 7. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Để tìm giá trị lớn nhất (GTLN) và giá trị nhỏ nhất (GTNN) của hàm số $y=f(x)$ liên tục trên đoạn $[a;b]$, ta thực hiện các bước: 1. Tính đạo hàm $f'(x)$ và tìm các điểm $x_i\in(a;b)$ mà tại đó $f'(x)=0$ hoặc $f'(x)$ không xác định.
- 2. Tính các giá trị $f(a)$, $f(b)$ và $f(x_i)$.
- 3. So sánh các giá trị vừa tìm được. Số lớn nhất trong các giá trị đó là $\max_{[a;b]}f(x)$, số nhỏ nhất là $\min_{[a;b]}f(x)$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Quy tắc vàng: ‘Đạo hàm - Nghiệm - Đầu mút - So sánh’. Nhớ kỹ: Chỉ lấy nghiệm thuộc khoảng mở $(a;b)$, còn giá trị phải tính cả ở hai đầu mút a và b .

- **Công thức cốt lõi:** Nếu hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $[a;b]$ và có đạo hàm trên $(a;b)$, thì $\max_{[a;b]} f(x) = \max\{f(a); f(b); ...\}$ với x_i là các nghiệm của phương trình $... = 0$ thuộc $(a;b)$.

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^3 - 2x^2 - 4x + 5$ trên đoạn $[1;3]$. Tính $8M - 300m$.

Đáp số: .....

Câu 2. Gọi M và n lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^3 - 3x^2 - 9x + 35$ trên đoạn $[-4;4]$. Tính $2M + 3n$.

Đáp số: .....

Câu 3. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^4 - 12x^2 - 4$ trên đoạn $[0;9]$ bằng bao nhiêu?

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Hàm đa thức bậc ba trên đoạn: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^3 - 3x + 2$ trên đoạn $[-3;2]$.

Ví dụ 2 - Hàm phân thức trên đoạn: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{x^2+3}{x-2}$ trên đoạn $[3;4]$.

Ví dụ 3 - Hàm chứa căn/tham số: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x + \frac{4}{x}$ trên đoạn $[1;3]$.

Ví dụ 4 - Cho đồ thị, tìm GTLN, GTNN trên đoạn: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1;2]$ và có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-1;2]$. Tính $M - 2m$.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$ trên đoạn $[-1;2]$.

✍ Bài làm:

Bài 2. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$ trên đoạn $[0;3]$.

✍ Bài làm:

Bài 3. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{x^2+3}{x-2}$ trên đoạn $[3;4]$.

✍ Bài làm:

Bài 4. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x + \frac{4}{x}$ trên đoạn $[1;3]$.

✍ Bài làm:

Bài 5. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1;2]$ và có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-1;2]$. Tính $M - 2m$.

✍ Bài làm:

Bài 6. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^3 - 3x + 2$ trên đoạn $[-3;2]$.

✍ Bài làm:

Dạng 8. Tính giá trị biểu thức liên quan đến GTLN, GTNN

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Để tìm GTLN, GTNN của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[a;b]$, ta thực hiện các bước: Tính đạo hàm $f'(x)$, tìm các nghiệm $x_i \in (a;b)$ của phương trình $f'(x) = 0$; Tính các giá trị $f(a), f(b), f(x_i)$; So sánh và kết luận $M = \max_{[a;b]} f(x)$ và $m = \min_{[a;b]} f(x)$.
- Khi biểu thức chứa tham số m , ta tìm GTLN, GTNN của hàm số theo m (hoặc tìm điểm tới hạn phụ thuộc m), sau đó thiết lập phương trình hoặc bất phương trình theo yêu cầu đề bài để giải tìm m .
- Đối với hàm số bậc ba hoặc hàm phân thức, cần chú ý xét dấu đạo hàm và giá trị tại các điểm tới hạn cũng như tại hai đầu mút của đoạn để xác định chính xác GTLN và GTNN.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Khi tìm GTLN, GTNN trên đoạn $[a;b]$: 'Tính đạo hàm, tìm nghiệm trong khoảng, tính giá trị tại nghiệm và hai đầu mút, so sánh lớn nhất - nhỏ nhất'. Với bài toán chứa tham số, hãy xét vị trí điểm tới hạn so với đoạn để chia trường hợp.

- **Công thức cốt lõi:** Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên đoạn $[a;b]$. Nếu $f'(x) = 0$ có các nghiệm $x_1, x_2 \in (a;b)$ thì $\max_{[a;b]} f(x) = \max\{f(a), f(b), ...\}$ và $\min_{[a;b]} f(x) = \min\{f(a), f(b), ...\}$.

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hàm số $y = x^3 - 3x + 2$. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[0;2]$. Tính giá trị của biểu thức $P = 2M - m$.

Đáp số: .....

Câu 2. Cho hàm số $y = x + \frac{4}{x}$. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[1;4]$. Tính giá trị của biểu thức $T = M^2 - m^2$.

Đáp số: .....

Câu 3. Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + m$. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[0;2]$ bằng 2 .

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Áp dụng công thức cơ bản (Biến thể 1): Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[-1;2]$. Tính giá trị của biểu thức $P = M - 2m$.

Ví dụ 2 - Áp dụng công thức cơ bản (Biến thể 1): Cho hàm số $y = \frac{x^2+3}{x-1}$. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[2;4]$. Tính giá trị của biểu thức $T = M \cdot m$.

Ví dụ 3 - Áp dụng công thức cơ bản (Biến thể 1): Cho hàm số $y = x^4 - 2x^2 + 3$. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[0;2]$. Tính giá trị của biểu thức $S = M + m$.

Ví dụ 4 - Tìm tham số từ điều kiện GTLN, GTNN (Biến thể 2): Cho hàm số $y = x + \frac{m}{x}$ (với $m > 0$). Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[1;3]$ bằng 4 .

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 1$. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[-1;1]$. Tính giá trị của biểu thức $P = M - m$.

✍ Bài làm:

Bài 2. Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 1$. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[1;3]$. Tính giá trị của biểu thức $T = M + m$.

✍️ Bài làm:

Bài 3. Cho hàm số $y = \frac{x^2+2}{x-1}$. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[2;3]$. Tính giá trị của biểu thức $S = M \cdot m$.

✍️ Bài làm:

Bài 4. Cho hàm số $y = x + \frac{m}{x}$ (với $m > 0$). Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[1;2]$ bằng 4 .

✍️ Bài làm:

Bài 5. Cho hàm số $y = x^4 - 2x^2 + 3$. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[-1;1]$. Tính giá trị của biểu thức $P = M^2 + m^2$.

✍️ Bài làm:

Dạng 9. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = f(x)$ tại điểm $M(x_0;y_0)$ thuộc đồ thị là: $y = f'(x_0)(x - x_0) + y_0$.
- Nếu biết hệ số góc k của tiếp tuyến, ta giải phương trình $f'(x_0) = k$ để tìm hoành độ tiếp điểm x_0 , sau đó tìm $y_0 = f(x_0)$ và viết phương trình tiếp tuyến.
- Hai đường thẳng song song có cùng hệ số góc. Tiếp tuyến song song với đường thẳng $y = ax + b$ có hệ số góc $k = a$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Nhớ nhanh: 'Tiếp điểm đâu, đạo hàm đó, nhân với (x trừ x0) cộng y0'. Nếu cho hệ số góc, giải f'(x) = k để tìm x0.

- **Công thức cốt lõi:** Phương trình tiếp tuyến tại điểm $M(x_0;y_0)$ là $y = ...$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hàm số $y = x^3 - 3x + 1$ có đồ thị (C) . Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ $x_0 = 2$. Tính hệ số góc của tiếp tuyến đó.

Đáp số: .....

Câu 2. Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$ có đồ thị (C) . Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến có hệ số góc $k = -3$. Tìm tung độ gốc của tiếp tuyến.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Viết phương trình tiếp tuyến tại điểm thuộc đồ thị: Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$ có đồ thị (C) . Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm $M(1;0)$.

Ví dụ 2 - Viết phương trình tiếp tuyến tại điểm có hoành độ cho trước: Cho hàm số $y = \frac{2x+1}{x-1}$ có đồ thị (C) . Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ $x_0 = 2$.

Ví dụ 3 - Viết phương trình tiếp tuyến khi biết hệ số góc: Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$ có đồ thị (C) . Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến có hệ số góc $k = 9$.

Ví dụ 4 - Viết phương trình tiếp tuyến song song với đường thẳng cho trước: Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$ có đồ thị (C) . Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng $d : y = -3x + 1$.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Cho hàm số $y = x^3 - 3x + 1$ có đồ thị (C) . Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm $M(2;3)$.

✍ Bài làm:

Bài 2. Cho hàm số $y = x^3 - 3x + 1$ có đồ thị (C) . Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ $x_0 = 1$.

✍ Bài làm:

Bài 3. Cho hàm số $y = \frac{x+1}{x-1}$ có đồ thị (C) . Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ $x_0 = 2$.

✍ Bài làm:

Bài 4. Cho hàm số $y = x^3 - 3x + 1$ có đồ thị (C) . Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến có hệ số góc $k = 9$.

✍ Bài làm:

Bài 5. Cho hàm số $y = x^3 - 3x + 1$ có đồ thị (C) . Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng $d : y = 9x + 2024$.

✍ Bài làm:

Bài 6. Cho hàm số $y = \frac{2x+1}{x-1}$ có đồ thị (C) . Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến có hệ số góc $k = -3$.

✍ Bài làm:

Dạng 10. Tìm tham số m để hàm số đơn điệu trên một khoảng

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên K . Hàm số đồng biến trên K khi và chỉ khi $f'(x) \geq 0, \forall x \in K$ (dấu bằng xảy ra tại hữu hạn điểm). Hàm số nghịch biến trên K khi và chỉ khi $f'(x) \leq 0, \forall x \in K$ (dấu bằng xảy ra tại hữu hạn điểm).
- Đối với hàm bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$: Đồng biến trên $\mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} a>0 \\ \Delta' \leq 0 \end{cases}$; Nghịch biến trên $\mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} a<0 \\ \Delta' \leq 0 \end{cases}$.
- Đối với hàm phân thức $y = \frac{ax+b}{cx+d}$: Đồng biến trên từng khoảng xác định $\Leftrightarrow ad - bc > 0$; Nghịch biến trên từng khoảng xác định $\Leftrightarrow ad - bc < 0$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Bậc ba đơn điệu trên R: Nhớ nhanh 'Cùng dấu a, Delta' (a > 0 đồng biến, a < 0 nghịch biến, $\Delta \leq 0$). Phân thức: 'Tử mẫu nhân chéo' (ad - bc > 0 đồng biến, < 0 nghịch biến).

- **Công thức cốt lõi:** Hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ đồng biến trên từng khoảng xác định khi và chỉ khi ... > 0 .

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + mx + 1$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Đáp số: .....

Câu 2. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y=\frac{mx+1}{x-2}$ đồng biến trên từng khoảng xác định của nó.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Hàm bậc ba đồng biến trên R: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y=x^3-3x^2+mx+1$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 2 - Hàm bậc ba nghịch biến trên R: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y=-x^3+3x^2-mx+2$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 3 - Hàm phân thức đồng biến trên từng khoảng xác định: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y=\frac{mx+1}{x-2}$ đồng biến trên từng khoảng xác định của nó.

Ví dụ 4 - Hàm phân thức nghịch biến trên từng khoảng xác định: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y=\frac{x-m}{x+1}$ nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó.

Ví dụ 5 - Cô lập m tìm điều kiện đơn điệu trên khoảng: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y=x^3-3x^2+mx+1$ đồng biến trên khoảng $(0;+\infty)$.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y=x^3-3x^2+mx+2$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

✍ Bài làm:

Bài 2. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y=-x^3+3x^2-mx+1$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

✍ Bài làm:

Bài 3. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y=\frac{mx-2}{x+1}$ nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó.

✍ Bài làm:

Bài 4. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + mx + 1$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.

✍️ Bài làm:

Bài 5. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{x-m}{x+2}$ đồng biến trên từng khoảng xác định của nó.

✍️ Bài làm:

Dạng 11. Tìm tham số m để hàm số có cực trị thỏa mãn điều kiện

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có 2 điểm cực trị khi và chỉ khi phương trình $y' = 0$ có 2 nghiệm phân biệt (hay $\Delta_{y'} > 0$).
- Hàm số $y = ax^4 + bx^2 + c$ có 3 điểm cực trị khi và chỉ khi phương trình $y' = 0$ có 3 nghiệm phân biệt (hay $a.b < 0$).
- Khi hàm số có 2 điểm cực trị x_1, x_2 , ta có thể dùng định lý Vi-ét cho phương trình $y' = 0$ để giải các điều kiện liên quan đến x_1, x_2 .

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Bậc 3 có cực trị: $\Delta_{y'} > 0$. Trùng phương có 3 cực trị: $a.b < 0$. Nhớ nhanh: 'Bậc 3 hai nghiệm, trùng phương ba nghiệm'.

- **Công thức cốt lõi:** Để hàm số bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có hai điểm cực trị, điều kiện là phương trình $y' = 0$ có … nghiệm phân biệt.

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + mx + 1$ có hai điểm cực trị.

Đáp số: .....

Câu 2. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^4 - 2(m+1)x^2 + m^2$ có ba điểm cực trị.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Tìm m để hàm số có cực trị: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + mx + 1$ có hai điểm cực trị.

Ví dụ 2 - Tìm m để hàm số có cực trị thỏa mãn điều kiện về tọa độ điểm cực trị: Cho hàm số $y = x^3 - 3mx^2 + 3(m^2 - 1)x + 1$. Tìm m để hàm số có hai điểm cực trị x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^2 + x_2^2 = 10$.

Ví dụ 3 - Tìm m để hàm trùng phương có 3 cực trị: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^4 - 2(m+1)x^2 + m^2$ có ba điểm cực trị.

Ví dụ 4 - Tìm m để phương trình f(x) = m có số nghiệm cho trước: Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + m$. Tìm m để phương trình $x^3 - 3x^2 + m = 0$ có ba nghiệm phân biệt.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + mx + 2$ có hai điểm cực trị.

✍ Bài làm:

Bài 2. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + mx - 1$ có hai điểm cực trị.

✍ Bài làm:

Bài 3. Cho hàm số $y = x^3 - 3mx^2 + 3(m^2 - 1)x + 2$. Tìm m để hàm số có hai điểm cực trị x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^2 + x_2^2 = 10$.

✍ Bài làm:

Bài 4. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^4 - 2(m-1)x^2 + m^2$ có ba điểm cực trị.

✍ Bài làm:

Bài 5. Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + m$. Tìm m để phương trình $x^3 - 3x^2 + m = 0$ có ba nghiệm phân biệt.

✍ Bài làm:

Dạng 12. Tính giá trị biểu thức liên quan đến cực trị

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Điểm cực trị của hàm số $y=f(x)$ là điểm $M(x_0;y_0)$ trong đó x_0 là nghiệm của phương trình $f'(x)=0$ (và $f'(x)$ đổi dấu qua x_0), $y_0=f(x_0)$.
- Đối với hàm số bậc ba $y=ax^3+bx^2+cx+d$, nếu có hai điểm cực trị $A(x_1;y_1)$ và $B(x_2;y_2)$ thì x_1,x_2 là hai nghiệm của phương trình $y'=0$. Khi đó, theo định lý Vi-ét: $x_1+x_2=-\frac{2b}{3a}$ và $x_1x_2=\frac{c}{3a}$.
- Đối với hàm phân thức $y=\frac{ax^2+bx+c}{dx+e}$, nếu có hai điểm cực trị thì phương trình $y'=0$ có hai nghiệm phân biệt x_1,x_2 . Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị có phương trình $y=\frac{2ax+b}{d}$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Nắm chắc Vi-ét cho phương trình $y'=0$ để tính tổng, tích các hoành độ cực trị. Với hàm bậc ba, đường thẳng nối hai điểm cực trị có phương trình $y=\frac{2}{3}\left(c-\frac{b^2}{3a}\right)x+d-\frac{bc}{9a}$. Với hàm phân thức, đường thẳng nối hai điểm cực trị là $y=\frac{2ax+b}{d}$.

- **Công thức cốt lõi:** Cho hàm số bậc ba $y=ax^3+bx^2+cx+d$ có hai điểm cực trị x_1,x_2 . Theo định lý Vi-ét, ta có $x_1+x_2=...$ và $x_1x_2=...$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hàm số $y=x^3-3x^2+2$ có hai điểm cực trị A và B . Tính độ dài đoạn thẳng AB .

Đáp số: .....

Câu 2. Cho hàm số $y=\frac{x^2+x+1}{x+1}$ có hai điểm cực trị A và B . Tính độ dài đoạn thẳng AB .

Đáp số: .....

Câu 3. Cho hàm số $y=x^3-3mx^2+3(m^2-1)x+1$. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số có hai điểm cực trị A,B thỏa mãn tổng tung độ của chúng bằng 2 .

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Tính độ dài đoạn thẳng nối hai điểm cực trị của hàm bậc ba: Cho hàm số $y=x^3-3x^2+2$ có đồ thị (C) . Gọi A và B là hai điểm cực trị của (C) . Tính độ dài đoạn thẳng AB .

Ví dụ 2 - Tính độ dài đoạn thẳng nối hai điểm cực trị của hàm phân thức: Cho hàm số $y=\frac{x^2+x+1}{x+1}$ có đồ thị (C) . Gọi A và B là hai điểm cực trị của (C) . Tính độ dài đoạn thẳng AB .

Ví dụ 3 - Tìm tham số từ điều kiện về tổng tung độ các điểm cực trị: Cho hàm số $y = x^3 - 3mx^2 + 3(m^2 - 1)x + 1$. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số có hai điểm cực trị A, B thỏa mãn tổng tung độ của chúng bằng 2 .

Ví dụ 4 - Tính diện tích tam giác tạo bởi đường thẳng nối hai điểm cực trị và các trục tọa độ: Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$ có đồ thị (C) . Gọi A, B là hai điểm cực trị của (C) . Đường thẳng AB cắt trục tung tại M và trục hoành tại N . Tính diện tích tam giác OMN với O là gốc tọa độ.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Cho hàm số $y = x^3 - 3x + 2$ có đồ thị (C) . Gọi A và B là hai điểm cực trị của (C) . Tính độ dài đoạn thẳng AB .

✍ Bài làm:

Bài 2. Cho hàm số $y = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$ có đồ thị (C) . Gọi A và B là hai điểm cực trị của (C) . Tính độ dài đoạn thẳng AB .

✍ Bài làm:

Bài 3. Cho hàm số $y = x^3 - 3mx^2 + 3(m^2 - 1)x + 1$. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số có hai điểm cực trị A, B thỏa mãn tổng tung độ của chúng bằng -2 .

✍ Bài làm:

Bài 4. Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$ có đồ thị (C) . Gọi A, B là hai điểm cực trị của (C) . Đường thẳng AB cắt trục tung tại M và trục hoành tại N . Tính diện tích tam giác OMN với O là gốc tọa độ.

✍ Bài làm:

Bài 5. Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$ có đồ thị (C) . Gọi A, B là hai điểm cực trị của (C) . Tìm tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB .

✍ Bài làm:

Bài 6. Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$ có đồ thị (C) . Gọi A, B là hai điểm cực trị của (C) . Tính khoảng cách từ gốc tọa độ O đến đường thẳng AB .

✍ Bài làm:

Dạng 13. Tìm giá trị của tham số để hàm số có tiệm cận

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Hàm số $y=\frac{P(x)}{Q(x)}$ có tiệm cận đứng $x=x_0$ nếu x_0 là nghiệm của mẫu $Q(x)=0$ nhưng không là nghiệm của tử $P(x)=0$ (hoặc là nghiệm bội cao hơn của mẫu).
- Để đồ thị hàm số có đúng 2 tiệm cận đứng, phương trình mẫu $Q(x)=0$ phải có đúng 2 nghiệm phân biệt và cả 2 nghiệm này đều không là nghiệm của tử $P(x)=0$.
- Với mẫu là tam thức bậc hai $ax^2+bx+c=0$ ($a\neq 0$), điều kiện có 2 nghiệm phân biệt là $\Delta>0$ (hoặc $\Delta'>0$).

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Mẫu có 2 nghiệm phân biệt (Delta > 0) và tử KHÔNG triệt tiêu tại 2 nghiệm đó (thay nghiệm mẫu vào tử, tử khác 0).

- **Công thức cốt lõi:** Để hàm số $y=\frac{P(x)}{Q(x)}$ có 2 tiệm cận đứng, phương trình $Q(x)=0$ phải có … nghiệm phân biệt và không có nghiệm nào là nghiệm của phương trình $P(x)=0$.

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số $y=\frac{x+1}{x^2-2x+m}$ có đúng hai tiệm cận đứng.

Đáp số: .....

Câu 2. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số $y=\frac{x-2}{x^2-m}$ có đúng hai tiệm cận đứng.

Đáp số: .....

Câu 3. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số $y=\frac{x^2-1}{x^2-2mx+m^2-1}$ có đúng hai tiệm cận đứng.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Áp dụng công thức cơ bản tìm m để có 2 tiệm cận đứng: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số $y=\frac{x+1}{x^2-2x+m}$ có đúng hai tiệm cận đứng.

Ví dụ 2 - Biến thể mẫu thiếu hệ số bậc nhất: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số $y=\frac{x-2}{x^2-m}$ có đúng hai tiệm cận đứng.

Ví dụ 3 - Tử thức là bậc hai: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số $y=\frac{x^2-1}{x^2-2mx+m^2-1}$ có đúng hai tiệm cận đứng.

Ví dụ 4 - Mẫu thức có tham số ở hệ số bậc hai: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số $y=\frac{x+2}{mx^2-2x+1}$ có đúng hai tiệm cận đứng.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số $y=\frac{x-1}{x^2-4x+m}$ có đúng hai tiệm cận đứng.

✍ Bài làm:

Bài 2. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số $y=\frac{x+3}{x^2-2x+m}$ có đúng hai tiệm cận đứng.

✍ Bài làm:

Bài 3. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số $y=\frac{x-1}{x^2-m}$ có đúng hai tiệm cận đứng.

✍ Bài làm:

Bài 4. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số $y=\frac{x^2-4}{x^2-2mx+m^2-9}$ có đúng hai tiệm cận đứng.

✍ Bài làm:

Bài 5. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số $y=\frac{x+1}{mx^2-2x+1}$ có đúng hai tiệm cận đứng.

✍ Bài làm:

Dạng 14. Biểu diễn vectơ theo các vectơ cơ sở

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Quy tắc ba điểm: Với ba điểm A, B, C bất kỳ, ta có $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{BC}$.
- Quy tắc hình bình hành: Nếu $ABCD$ là hình bình hành thì $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$.

- Quy tắc trung điểm: Nếu I là trung điểm của đoạn thẳng AB thì $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}=\vec{0}$ và với mọi điểm M, ta có $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=2\overrightarrow{MI}$.
- Quy tắc trọng tâm: Nếu G là trọng tâm tam giác ABC thì $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$ và với mọi điểm M, ta có $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=3\overrightarrow{MG}$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Quy tắc cộng vectơ: 'Điểm cuối vectơ này trùng điểm đầu vectơ kia'. Quy tắc hình bình hành: 'Cùng gốc, tổng là đường chéo'. Quy tắc trung điểm: 'Tổng hai vectơ bằng 2 lần vectơ trung tuyến'. Quy tắc trọng tâm: 'Tổng ba vectơ bằng 3 lần vectơ trọng tuyến'.

- **Công thức cốt lõi:** Nếu I là trung điểm của đoạn thẳng AB thì với mọi điểm M, ta có $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=...$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Biểu diễn vectơ $\overrightarrow{AC'}$ theo ba vectơ $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{AA'}$.

Đáp số: .....

Câu 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Biểu diễn vectơ $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}+\overrightarrow{SD}$ theo vectơ $\overrightarrow{SO}$.

Đáp số: .....

Câu 3. Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Biểu diễn vectơ $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}$ theo vectơ $\overrightarrow{AG}$.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Áp dụng quy tắc hình hộp: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Hãy biểu diễn vectơ $\overrightarrow{AC'}$ theo ba vectơ $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{AA'}$.

Ví dụ 2 - Áp dụng quy tắc trung điểm: Cho đoạn thẳng AB có trung điểm I. Với điểm M bất kỳ, hãy biểu diễn vectơ $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}$ theo vectơ $\overrightarrow{MI}$.

Ví dụ 3 - Áp dụng quy tắc trọng tâm: Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Hãy biểu diễn vectơ $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}$ theo vectơ $\overrightarrow{AG}$.

Ví dụ 4 - Áp dụng quy tắc hình bình hành: Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O. Hãy biểu diễn vectơ $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}$ theo vectơ $\overrightarrow{AO}$.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Biểu diễn vectơ $\overrightarrow{AB'}$ theo hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AA'}$.

✍ Bài làm:

Bài 2. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Biểu diễn vectơ $\overrightarrow{AD'}$ theo hai vectơ $\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{AA'}$.

✍ Bài làm:

Bài 3. Cho đoạn thẳng AB có trung điểm I . Với điểm M bất kỳ, hãy biểu diễn vectơ $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}$ theo vectơ $\overrightarrow{MI}$.

✍ Bài làm:

Bài 4. Cho tam giác ABC có trọng tâm G . Biểu diễn vectơ $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}$ theo vectơ $\overrightarrow{BG}$.

✍ Bài làm:

Bài 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O . Biểu diễn vectơ $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SC}$ theo vectơ $\overrightarrow{SO}$.

✍ Bài làm:

Dạng 15. Tính tích vô hướng và góc giữa hai vectơ

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Định nghĩa tích vô hướng: $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|\cdot\cos(\vec{a},\vec{b})$.
- Bình phương vô hướng: $\vec{a}^2=|\vec{a}|^2$. Tích vô hướng của hai vectơ vuông góc bằng 0 : $\vec{a}\perp\vec{b}\Leftrightarrow\vec{a}\cdot\vec{b}=0$.
- Công thức tính góc: $\cos(\vec{a},\vec{b})=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|}$. Công thức tính độ dài: $|\vec{a}|=\sqrt{\vec{a}^2}$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Tích vô hướng: Độ dài nhân độ dài nhân cos góc. Vuông góc thì tích bằng 0. Bình phương vô hướng bằng bình phương độ dài.

- **Công thức cốt lõi:** Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ khác $\vec{0}$, ta có $\cos(\vec{a},\vec{b})=\frac{\dots}{|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|}$.

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng 2 . Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}$.

Đáp số: .....

Câu 2. Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ thỏa mãn $|\vec{a}| = 1, |\vec{b}| = 2$ và $\vec{a} \cdot \vec{b} = -1$. Tính góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$.

Đáp số: .....

Câu 3. Cho hình vuông $ABCD$ cạnh a . Tính độ dài của vectơ $\vec{u} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Tính tích vô hướng cơ bản: Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng a . Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

Ví dụ 2 - Tính tích vô hướng có góc tù: Cho hình vuông $ABCD$ cạnh a . Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BD}$.

Ví dụ 3 - Tính độ dài vectơ tổng, hiệu: Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ có $|\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 3$ và góc giữa chúng bằng 60° . Tính độ dài các vectơ $\vec{a} + \vec{b}$ và $\vec{a} - \vec{b}$.

Ví dụ 4 - Tính góc giữa hai vectơ: Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ có $|\vec{a}| = 1, |\vec{b}| = 2$ và góc giữa chúng bằng 120° . Gọi $\vec{u} = \vec{a} + \vec{b}$ và $\vec{v} = \vec{a} - \vec{b}$. Tính góc giữa hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$.

Ví dụ 5 - Ứng dụng trong hình học không gian: Cho hình chóp $S.ABC$ có SA, SB, SC đôi một vuông góc với nhau và $SA = SB = SC = a$. Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{SA}$ và $\overrightarrow{BC}$.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Cho tam giác đều MNP có cạnh bằng $2a$. Tính tích vô hướng $\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{MP}$.

✍ Bài làm:

Bài 2. Cho hình vuông $MNPQ$ cạnh $2a$. Tính tích vô hướng $\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{NQ}$.

✍ Bài làm:

Bài 3. Cho hai vectơ $\vec{x}$ và $\vec{y}$ có $|\vec{x}|=3, |\vec{y}|=4$ và góc giữa chúng bằng 30°. Tính độ dài các vectơ $\vec{x}+\vec{y}$ và $\vec{x}-\vec{y}$.

✍ Bài làm:

Bài 4. Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ có $|\vec{a}|=2, |\vec{b}|=1$ và góc giữa chúng bằng 60°. Gọi $\vec{u}=\vec{a}-\vec{b}$ và $\vec{v}=\vec{a}+2\vec{b}$. Tính góc giữa hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$.

✍ Bài làm:

Bài 5. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a. Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{B'C'}$.

✍ Bài làm:

Dạng 16. Tìm tọa độ điểm và vectơ trong không gian Oxyz

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Trong không gian $Oxyz$, một điểm M có tọa độ $(x;y;z)$ được viết là $M(x;y;z)$ hay $M=(x;y;z)$, trong đó x, y, z lần lượt là hoành độ, tung độ và cao độ của điểm M.
- Cho hai điểm $A(x_A;y_A;z_A)$ và $B(x_B;y_B;z_B)$, tọa độ vectơ $\overrightarrow{AB}=(x_B-x_A;y_B-y_A;z_B-z_A)$.
- Hình chiếu vuông góc của điểm $M(x;y;z)$ lên các trục tọa độ Ox, Oy, Oz lần lượt là $M_1(x;0;0)$, $M_2(0;y;0)$, $M_3(0;0;z)$. Hình chiếu lên mặt phẳng tọa độ $(Oxy), (Oyz), (Oxz)$ lần lượt là $M_{xy}(x;y;0)$, $M_{yz}(0;y;z)$, $M_{xz}(x;0;z)$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Tọa độ vectơ: 'Đầu trừ đuôi' (Ngọn trừ gốc). Hình chiếu lên trục nào thì giữ nguyên tọa độ trục đó, các tọa độ còn lại bằng 0. Hình chiếu lên mặt phẳng nào thì cho tọa độ trục vuông góc với mặt phẳng đó bằng 0.

- **Công thức cốt lõi:** Cho hai điểm $A(x_A;y_A;z_A)$ và $B(x_B;y_B;z_B)$, ta có $\overrightarrow{AB}=(...;...;...)$.

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;-2;3)$ và $B(3;0;-1)$. Tính tổng các tọa độ của vectơ $\overrightarrow{AB}$.

Đáp số: .....

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(2;-3;5)$. Gọi H là hình chiếu vuông góc của M lên mặt phẳng (Oxy) . Tính tổng các tọa độ của điểm H .

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Tìm tọa độ vectơ từ hai điểm: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;2;3)$ và $B(3;-1;2)$. Tìm tọa độ của vectơ $\overrightarrow{AB}$.

Ví dụ 2 - Tìm tọa độ hình chiếu của điểm: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(-1;4;2)$. Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm M lên các trục tọa độ Ox, Oy, Oz và lên mặt phẳng (Oxy) .

Ví dụ 3 - Tìm tọa độ trung điểm: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;1;-3)$ và $B(0;-2;1)$. Tìm tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB .

Ví dụ 4 - Biểu thức tọa độ của vectơ: Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{u}=(1;2;-1)$ và $\vec{v}=(3;0;4)$. Tìm tọa độ của vectơ $\vec{w}=2\vec{u}-3\vec{v}$.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;-1;4)$ và $B(-1;3;2)$. Tìm tọa độ của vectơ $\overrightarrow{AB}$.

✍ Bài làm:

Bài 2. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $C(0;2;-3)$ và $D(4;-1;1)$. Tìm tọa độ của vectơ $\overrightarrow{CD}$.

✍ Bài làm:

Bài 3. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $P(3;-2;1)$. Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm P lên trục Oy và lên mặt phẳng (Oxz) .

✍ Bài làm:

Bài 4. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1;2;-3)$. Gọi H là hình chiếu vuông góc của M lên trục Oz . Tìm tọa độ của vectơ $\overrightarrow{OM}+\overrightarrow{OH}$.

✍ Bài làm:

Bài 5. Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a}=(2;-1;3)$ và $\vec{b}=(-1;4;0)$. Tìm tọa độ của vectơ $\vec{x}=3\vec{a}+2\vec{b}$.

✍ Bài làm:

Dạng 17. Tính khoảng cách giữa hai điểm, khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Khoảng cách giữa hai điểm $A(x_A;y_A;z_A)$ và $B(x_B;y_B;z_B)$ trong không gian: $AB=\sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2+(z_B-z_A)^2}$.
- Khoảng cách từ điểm $M(x_0;y_0;z_0)$ đến mặt phẳng $(P):ax+by+cz+d=0$: $d(M,(P))=\frac{|\,ax_0+by_0+cz_0+d\,|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$.
- Khoảng cách từ điểm đến đường tiệm cận: Khoảng cách từ $M(x_0;y_0)$ đến tiệm cận đứng $x=a$ là $|\,x_0-a\,|$; đến tiệm cận ngang $y=b$ là $|\,y_0-b\,|$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Tính khoảng cách điểm-điểm: Trừ tọa độ tương ứng, bình phương, cộng lại, lấy căn. Tính khoảng cách điểm-mặt phẳng: Thay tọa độ vào phương trình, lấy trị tuyệt đối, chia cho độ dài vectơ pháp tuyến.

- **Công thức cốt lõi:** Khoảng cách từ $M(x_0;y_0;z_0)$ đến $(P):ax+by+cz+d=0$ là $d(M,(P))=\frac{|\,ax_0+by_0+cz_0+d\,|}{\dots}$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;2;3)$ và $B(4;6;3)$. Tính độ dài đoạn thẳng AB .

Đáp số: .....

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, tính khoảng cách từ điểm $M(1;2;3)$ đến mặt phẳng $(P):2x-y+2z-4=0$.

Đáp số: .....

Câu 3. Cho hàm số $y=\frac{x+1}{x-2}$ có đồ thị (C) . Điểm M thuộc (C) có hoành độ $x=3$. Tính khoảng cách từ M đến đường tiệm cận đứng của đồ thị (C) .

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Khoảng cách giữa hai điểm trong không gian: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;2;3)$ và $B(4;6;3)$. Tính độ dài đoạn thẳng AB .

Ví dụ 2 - Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng: Trong không gian $Oxyz$, tính khoảng cách từ điểm $M(1;2;-1)$ đến mặt phẳng $(P): 2x-2y+z+3=0$.

Ví dụ 3 - Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng (biến thể): Trong không gian $Oxyz$, tính khoảng cách từ điểm $A(2;-1;3)$ đến mặt phẳng $(Q): x+2y-2z+5=0$.

Ví dụ 4 - Khoảng cách từ điểm đến đường tiệm cận: Cho hàm số $y=\frac{2x+1}{x-1}$ có đồ thị (C) . Tìm điểm M thuộc (C) có hoành độ $x=2$ và tính khoảng cách từ M đến đường tiệm cận đứng của đồ thị (C) .

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;0;2)$ và $B(2;-1;3)$. Tính độ dài đoạn thẳng AB .

✍ Bài làm:

Bài 2. Trong không gian $Oxyz$, tính khoảng cách từ điểm $M(1;1;1)$ đến mặt phẳng $(P): 2x-y+2z-3=0$.

✍ Bài làm:

Bài 3. Trong không gian $Oxyz$, tính khoảng cách từ điểm $N(0;0;1)$ đến mặt phẳng $(Q): x-2y+2z-1=0$.

✍ Bài làm:

Bài 4. Cho hàm số $y=\frac{x+2}{x-1}$ có đồ thị (C) . Điểm M thuộc (C) có hoành độ $x=3$. Tính khoảng cách từ M đến đường tiệm cận đứng của đồ thị (C) .

✍ Bài làm:

Bài 5. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;2;3)$ và $B(1;2;-5)$. Tính độ dài đoạn thẳng AB .

✍ Bài làm:

Bài 6. Trong không gian $Oxyz$, tính khoảng cách từ điểm $P(2;-1;0)$ đến mặt phẳng $(R): 2x+2y-z+1=0$.

✍ Bài làm:

Dạng 18. Bài toán về áp lực, lực căng dây trong không gian

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Điều kiện cân bằng của chất điểm: Tổng các vectơ lực tác dụng lên chất điểm bằng vectơ không: $\vec{F}_1+\vec{F}_2+...+\vec{F}_n=\vec{0}$.
- Trọng lực: $\vec{P}=m\vec{g}$, độ lớn $P=mg$ (với $g\approx 9.8$ hoặc $10\,m/s^2$).
- Phương pháp giải: Phân tích lực hoặc sử dụng hình học vectơ (hình bình hành, đa giác lực) để tìm mối liên hệ giữa các lực. Trong không gian, thường dùng hệ trục tọa độ Oxyz hoặc các tính chất đối xứng của hình chóp đều, hình hộp.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Gặp hệ lực không gian: 'Ba lực vuông góc -> Hợp lực bình phương', 'Chóp đều -> Chiếu lên trục thẳng đứng'.

- **Công thức cốt lõi:** Điều kiện cân bằng của chất điểm dưới tác dụng của ba lực $\vec{F}_1,\vec{F}_2,\vec{F}_3$ là: $\vec{F}_1+\vec{F}_2+\vec{F}_3=...$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Một vật có trọng lượng $P=60\sqrt{3}\,N$ được treo bởi ba sợi dây giống hệt nhau, đôi một vuông góc với nhau tại điểm treo. Tính độ lớn lực căng của mỗi sợi dây.

Đáp số: .....

Câu 2. Một chiếc đèn tròn có khối lượng $m=3.2\,kg$ được treo song song với mặt phẳng nằm ngang bởi bốn sợi dây không dãn xuất phát từ điểm S trên trần nhà và lần lượt buộc vào bốn điểm A,B,C,D trên đèn tròn sao cho $S.ABCD$ là hình chóp tứ giác đều có góc $ASC=60^\circ$. Biết trọng lượng của chiếc đèn được tính theo công thức $P=mg$ (lấy $g=9.8\,m/s^2$). Tính độ lớn lực căng cho mỗi sợi dây xích (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Hệ ba lực đôi một vuông góc: Một vật có trọng lượng $P=60\,N$ được treo bởi ba sợi dây giống hệt nhau, đôi một vuông góc với nhau tại điểm treo. Tính độ lớn lực căng của mỗi sợi dây.

Ví dụ 2 - Hình chóp tứ giác đều: Một chiếc đèn tròn có khối lượng $m = 3.2\,kg$ được treo song song với mặt phẳng nằm ngang bởi bốn sợi dây không dãn xuất phát từ điểm S trên trần nhà và lần lượt buộc vào bốn điểm A, B, C, D trên đèn tròn sao cho $S.ABCD$ là hình chóp tứ giác đều có góc $ASC = 60^\circ$. Biết trọng lượng của chiếc đèn được tính theo công thức $P = mg$ (lấy $g = 9.8\,m/s^2$). Tính độ lớn lực căng cho mỗi sợi dây xích (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Ví dụ 3 - Hệ ba lực đôi một vuông góc (biến thể): Một vật có trọng lượng $P = 300\,N$ được treo bởi ba sợi dây cáp không dãn, đôi một vuông góc với nhau tại điểm treo. Tính độ lớn lực căng của mỗi sợi dây cáp.

Ví dụ 4 - Hình chóp tam giác đều: Một chiếc đĩa sắt hình tròn cân đối đồng chất được treo song song với mặt phẳng nằm ngang bởi ba sợi dây không giãn SA, SB, SC xuất phát từ điểm S . Các lực căng $\vec{T}_1, \vec{T}_2, \vec{T}_3$ lần lượt trên mỗi dây SA, SB, SC sao cho $ASB = BSC = CSA = 60^\circ$ và trọng lượng của đĩa sắt là $900\,N$. Tính độ lớn các lực căng $\vec{T}_1, \vec{T}_2, \vec{T}_3$ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Một vật có trọng lượng $P = 120\,N$ được treo bởi ba sợi dây giống hệt nhau, đôi một vuông góc với nhau tại điểm treo. Tính độ lớn lực căng của mỗi sợi dây.

✍ Bài làm:

Bài 2. Một vật có trọng lượng $P = 90\,N$ được treo bởi ba sợi dây giống hệt nhau, đôi một vuông góc với nhau tại điểm treo. Tính độ lớn lực căng của mỗi sợi dây.

✍ Bài làm:

Bài 3. Một chiếc đèn tròn có khối lượng $m = 4\,kg$ được treo song song với mặt phẳng nằm ngang bởi bốn sợi dây không dãn xuất phát từ điểm S trên trần nhà và lần lượt buộc vào bốn điểm A, B, C, D trên đèn tròn sao cho $S.ABCD$ là hình chóp tứ giác đều có góc $ASC = 60^\circ$. Biết trọng lượng của chiếc đèn được tính theo công thức $P = mg$ (lấy $g = 10\,m/s^2$). Tính độ lớn lực căng cho mỗi sợi dây xích.

✍ Bài làm:

Bài 4. Một vật có trọng lượng P được treo bởi ba sợi dây giống hệt nhau, đôi một vuông góc với nhau tại điểm treo. Biết lực căng của mỗi sợi dây là $T = 50\sqrt{3}\,N$. Tính trọng lượng P của vật.

✍ Bài làm:

Bài 5. Một chiếc đèn tròn có khối lượng $m = 2\,kg$ được treo song song với mặt phẳng nằm ngang bởi bốn sợi dây không dãn xuất phát từ điểm S trên trần nhà và lần lượt buộc vào bốn điểm A, B, C, D trên đèn tròn sao cho $S.ABCD$ là hình chóp tứ giác đều có góc $ASC = 60^\circ$. Biết trọng lượng của chiếc đèn được tính theo công thức $P = mg$ (lấy $g = 9.8\,m/s^2$). Tính độ lớn lực căng cho mỗi sợi dây xích (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

✍ Bài làm:

Dạng 19. Bài toán ứng dụng vectơ trong không gian (lực, hình học)

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Quy tắc cộng, trừ vectơ: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB}$.
- Tích vô hướng: $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}|\,|\vec{b}|\cos(\vec{a}, \vec{b})$. Góc giữa hai vectơ: $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|\,|\vec{b}|}$.
- Điều kiện đồng phẳng: Ba vectơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ đồng phẳng nếu tồn tại m, n sao cho $\vec{c} = m\vec{a} + n\vec{b}$ (với $\vec{a}, \vec{b}$ không cùng phương).
- Phân tích lực: Hợp lực $\vec{F} = \vec{F_1} + \vec{F_2} + ... + \vec{F_n}$. Độ lớn hợp lực tính bằng $|\vec{F}| = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2\cos\alpha}$ (nếu có 2 lực) hoặc dùng hình học.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Quy tắc hình hộp: Tổng ba vectơ cạnh xuất phát từ một đỉnh bằng vectơ đường chéo xuất phát từ đỉnh đó. Tích vô hướng bằng 0 khi hai vectơ vuông góc.

- **Công thức cốt lõi:** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, ta có $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + ...$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{A'C'}$.

Đáp số: .....

Câu 2. Ba lực $\vec{F_1}, \vec{F_2}, \vec{F_3}$ đôi một vuông góc và có độ lớn bằng nhau $|\vec{F_1}| = |\vec{F_2}| = |\vec{F_3}| = 20$ N . Tính độ lớn hợp lực $\vec{F} = \vec{F_1} + \vec{F_2} + \vec{F_3}$.

Đáp số: .....

Câu 3. Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng a . Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD}$.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Biểu diễn vectơ theo các vectơ cơ sở: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Đặt $\overrightarrow{AB} = \vec{a}, \overrightarrow{AD} = \vec{b}, \overrightarrow{AA'} = \vec{c}$. Hãy biểu diễn vectơ $\overrightarrow{AC'}$ theo $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$.

Ví dụ 2 - Tính tích vô hướng, góc, độ dài: Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng a . Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD}$.

Ví dụ 3 - Bài toán cân bằng lực: Ba lực $\vec{F_1}, \vec{F_2}, \vec{F_3}$ đôi một vuông góc và có độ lớn bằng nhau $|\vec{F_1}| = |\vec{F_2}| = |\vec{F_3}| = 10$ N . Tính độ lớn hợp lực $\vec{F} = \vec{F_1} + \vec{F_2} + \vec{F_3}$.

Ví dụ 4 - Tính góc giữa hai đường thẳng: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = a$. Tính góc giữa hai đường thẳng SC và BD .

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Đặt $\overrightarrow{AB} = \vec{a}, \overrightarrow{AD} = \vec{b}, \overrightarrow{AA'} = \vec{c}$. Biểu diễn vectơ $\overrightarrow{AC'}$ theo $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$.

✍ Bài làm:

Bài 2. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$.

✍ Bài làm:

Bài 3. Ba lực $\vec{F_1}, \vec{F_2}, \vec{F_3}$ đôi một vuông góc và có độ lớn bằng nhau $|\vec{F_1}| = |\vec{F_2}| = |\vec{F_3}| = 5$ N . Tính độ lớn hợp lực $\vec{F} = \vec{F_1} + \vec{F_2} + \vec{F_3}$.

✍ Bài làm:

Bài 4. Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng a . Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

✍ Bài làm:

Bài 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = a$. Tính góc giữa hai đường thẳng SB và CD .

✍ Bài làm:

Bài 6. Ba lực $\vec{F_1}, \vec{F_2}, \vec{F_3}$ đôi một vuông góc và có độ lớn bằng nhau $|\vec{F_1}| = |\vec{F_2}| = |\vec{F_3}| = 10$ N . Tính độ lớn hợp lực $\vec{F} = \vec{F_1} + \vec{F_2} + \vec{F_3}$.

✍ Bài làm:

Dạng 20. Bài toán tối ưu hóa trong kinh tế

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Hàm doanh thu: $R(x) = x \cdot p(x)$, trong đó x là sản lượng và $p(x)$ là giá bán mỗi sản phẩm.
- Hàm lợi nhuận: $P(x) = R(x) - C(x)$, với $C(x)$ là hàm chi phí sản xuất.
- Để tối đa hóa lợi nhuận, ta tìm x sao cho $P'(x) = 0$ và $P''(x) < 0$ (hoặc lập bảng biến thiên).

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Lợi nhuận = Doanh thu - Chi phí. Đạo hàm bằng 0, lập bảng, nhìn dấu để chốt cực đại.

- **Công thức cốt lõi:** Hàm lợi nhuận được xác định bởi công thức $P(x) = ... - C(x)$.

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Một công ty sản xuất và bán x sản phẩm. Hàm chi phí là $C(x) = x^2 + 10x + 100$ (nghìn đồng) và giá bán mỗi sản phẩm là $p = 50 - x$ (nghìn đồng). Tính lợi nhuận tối đa.

Đáp số: .....

Câu 2. Một cửa hàng bán x sản phẩm với giá $p = 100 - 2x$ (nghìn đồng). Chi phí sản xuất là $C(x) = 20x + 50$ (nghìn đồng). Hỏi cửa hàng nên bán bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận lớn nhất?

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Tối ưu hóa lợi nhuận theo giá bán: Một công ty bán x sản phẩm với giá bán mỗi sản phẩm là $p = 100 - 2x$ (nghìn đồng). Chi phí sản xuất là $C(x) = 20x + 50$ (nghìn đồng). Tìm sản lượng x để lợi nhuận đạt lớn nhất.

Ví dụ 2 - Tối ưu hóa lợi nhuận theo sản lượng: Một doanh nghiệp sản xuất x sản phẩm. Hàm chi phí là $C(x) = x^2 + 10x + 100$ (nghìn đồng). Giá bán mỗi sản phẩm là $p = 50 - x$ (nghìn đồng). Tính lợi nhuận tối đa.

Ví dụ 3 - Tối ưu hóa lợi nhuận với hàm bậc ba: Lợi nhuận của một công ty khi sản xuất x sản phẩm được cho bởi công thức $P(x) = -x^3 + 300x^2 - 1000$ (nghìn đồng). Tìm sản lượng x để lợi nhuận lớn nhất.

Ví dụ 4 - Tối ưu hóa chi phí trung bình: Chi phí sản xuất x sản phẩm là $C(x) = x^2 + 10x + 100$ (nghìn đồng). Tìm sản lượng x để chi phí trung bình mỗi sản phẩm là nhỏ nhất.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Một công ty bán x sản phẩm với giá $p = 120 - 3x$ (nghìn đồng). Chi phí sản xuất là $C(x) = 30x + 60$ (nghìn đồng). Tìm sản lượng x để lợi nhuận lớn nhất.

✍ Bài làm:

Bài 2. Một cửa hàng bán x sản phẩm với giá $p = 80 - 2x$ (nghìn đồng). Chi phí sản xuất là $C(x) = 10x + 40$ (nghìn đồng). Tìm sản lượng x để lợi nhuận lớn nhất.

✍ Bài làm:

Bài 3. Một doanh nghiệp sản xuất x sản phẩm. Hàm chi phí là $C(x) = x^2 + 20x + 200$ (nghìn đồng). Giá bán mỗi sản phẩm là $p = 60 - x$ (nghìn đồng). Tính lợi nhuận tối đa.

✍ Bài làm:

Bài 4. Lợi nhuận của một công ty khi sản xuất x sản phẩm được cho bởi công thức $P(x) = -x^3 + 150x^2 - 2000$ (nghìn đồng). Tìm sản lượng x để lợi nhuận lớn nhất.

✍ Bài làm:

Bài 5. Chi phí sản xuất x sản phẩm là $C(x) = x^2 + 20x + 400$ (nghìn đồng). Tìm sản lượng x để chi phí trung bình mỗi sản phẩm là nhỏ nhất.

✍ Bài làm:

Dạng 21. Bài toán tối ưu hóa trong hình học và vật lý

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Bước 1: Xác định đại lượng cần tối ưu (thể tích, diện tích, chi phí, lực…) và biến số x (kích thước hình học hoặc đại lượng vật lý) kèm điều kiện xác định $x \in D$.
- Bước 2: Biểu diễn đại lượng cần tối ưu thành hàm số $f(x)$ dựa trên các công thức hình học hoặc vật lý đã biết.
- Bước 3: Tính đạo hàm $f'(x)$, tìm các điểm tới hạn trên D . Lập bảng biến thiên hoặc sử dụng quy tắc tìm GTLN, GTNN để kết luận.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Lập hàm - Tìm đạo hàm - Lập bảng biến thiên - Kết luận. Nhớ kiểm tra điều kiện của biến số thực tế (ví dụ: độ dài, khối lượng phải dương).

- **Công thức cốt lõi:** Để tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên khoảng $(a;b)$, ta tính $f'(x)$, giải phương trình $f'(x) = ...$ để tìm các điểm tới hạn, sau đó lập … và kết luận.

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Một hình chữ nhật có chu vi là $20\ \text{cm}$. Tìm diện tích lớn nhất của hình chữ nhật đó.

Đáp số: .....

Câu 2. Một vật có khối lượng $m = 2\ \text{kg}$ chịu tác dụng của trọng lực. Lấy $g = 9.8\text{m/s}^2$. Tính độ lớn trọng lực P (làm tròn đến hàng phần chục).

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Tối ưu hóa thể tích hình hộp: Một tấm nhôm hình vuông cạnh $12\ \text{cm}$. Người ta cắt ở bốn góc bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh $x(\text{cm})$, rồi gập tấm nhôm lại để được một cái hộp không nắp. Tìm x để thể tích của hộp là lớn nhất.

Ví dụ 2 - Tối ưu hóa chi phí xây dựng: Người ta muốn xây một bể chứa nước dạng hình hộp chữ nhật không nắp có thể tích 100m^3 . Đáy bể là hình vuông cạnh $x(\text{m})$, chiều cao $h(\text{m})$. Chi phí xây dựng đáy là 200 nghìn đồng/m ^{2} , chi phí xây dựng mặt bên là 100 nghìn đồng/m ^{2} . Tìm x để chi phí xây dựng là nhỏ nhất.

Ví dụ 3 - Bài toán vật lý (lực căng dây): Một vật có trọng lượng $60\ \text{N}$ được treo bởi ba sợi dây giống hệt nhau, các sợi dây đôi một tạo với nhau một góc 90° . Tính độ lớn lực căng của mỗi sợi dây.

Ví dụ 4 - Tối ưu hóa chi phí sản xuất: Một nhà sản xuất quạt điện nghiên cứu chi phí sản xuất thấy rằng để sản xuất x cái quạt mỗi ngày, chi phí cho mỗi quạt là $C(x) = 72\ln x + \left(\frac{30-x}{2}\right)^2$ (tính bằng trăm

nghìn đồng) với công suất sản xuất tối thiểu là 5 cái quạt mỗi ngày. Hỏi cần sản xuất bao nhiêu cái quạt mỗi ngày để giá thành của mỗi quạt ở mức tối thiểu?

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Một tấm nhôm hình vuông cạnh $10\ \text{cm}$. Người ta cắt ở bốn góc bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh $x(\text{cm})$, rồi gập tấm nhôm lại để được một cái hộp không nắp. Tìm x để thể tích của hộp là lớn nhất.

✍ Bài làm:

Bài 2. Một tấm nhôm hình vuông cạnh $8\ \text{cm}$. Người ta cắt ở bốn góc bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh $x(\text{cm})$, rồi gập tấm nhôm lại để được một cái hộp không nắp. Tìm x để thể tích của hộp là lớn nhất.

✍ Bài làm:

Bài 3. Người ta muốn xây một bể chứa nước dạng hình hộp chữ nhật không nắp có thể tích 500m^3. Đáy bể là hình vuông cạnh $x(\text{m})$, chiều cao $h(\text{m})$. Chi phí xây dựng đáy là 200 nghìn đồng/m ^{2}, chi phí xây dựng mặt bên là 100 nghìn đồng/m ^{2}. Tìm x để chi phí xây dựng là nhỏ nhất.

✍ Bài làm:

Bài 4. Một vật có trọng lượng $P = 30\ \text{N}$ được treo bởi ba sợi dây giống hệt nhau, các sợi dây đôi một tạo với nhau một góc 90°. Tính độ lớn lực căng của mỗi sợi dây.

✍ Bài làm:

Bài 5. Một nhà sản xuất quạt điện nghiên cứu chi phí sản xuất thấy rằng để sản xuất x cái quạt mỗi ngày, chi phí cho mỗi quạt là $C(x) = 72\ln x + \left(\frac{30-x}{2}\right)^2$ (tính bằng trăm nghìn đồng) với công suất sản xuất tối thiểu là 5 cái quạt mỗi ngày. Hỏi cần sản xuất bao nhiêu cái quạt mỗi ngày để giá thành của mỗi quạt ở mức tối thiểu?

✍ Bài làm:

Dạng 22. Bài toán thực tế tối ưu hóa (GTLN, GTNN)

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Bước 1 - Đặt biến: Gọi x là đại lượng cần tìm (thường là số sản phẩm, giá bán, kích thước hình học, thời gian…). Đặt điều kiện cho x dựa trên ngữ cảnh bài toán (ví dụ: $x > 0$, $x \in \mathbb{N}^*$, $0 < x < a$ …).
- Bước 2 - Thiết lập hàm số mục tiêu: Biểu diễn đại lượng cần tối ưu (doanh thu, lợi nhuận, thể tích, diện tích, vận tốc…) theo biến x . Gọi hàm số đó là $f(x)$.
- Bước 3 - Tìm GTLN/GTNN: Tính đạo hàm $f'(x)$, giải phương trình $f'(x) = 0$ để tìm các điểm tới hạn. Lập bảng biến thiên hoặc sử dụng các quy tắc tìm GTLN/GTNN trên khoảng/nửa khoảng xác định của x .
- Bước 4 - Kết luận: Dựa vào bảng biến thiên để kết luận giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất của hàm số, từ đó trả lời câu hỏi thực tế.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Nhớ nhanh: 'Đặt biến - Lập hàm - Đạo hàm - Kết luận'. Luôn kiểm tra điều kiện thực tế của biến trước khi kết luận!

- **Công thức cốt lõi:** Để tìm giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)$ trên khoảng $(a;b)$, ta tính $f'(x)$, giải phương trình $f'(x) = ...$ để tìm các điểm tới hạn, sau đó lập … và dựa vào đó để kết luận.

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Một cửa hàng bán áo với giá 100 nghìn đồng/chiếc thì bán được 100 chiếc mỗi ngày. Biết rằng cứ tăng giá thêm 1 nghìn đồng thì số áo bán ra giảm đi 1 chiếc. Hỏi cửa hàng nên bán với giá bao nhiêu nghìn đồng để doanh thu mỗi ngày là lớn nhất?

Đáp số: .....

Câu 2. Một tấm bìa hình chữ nhật có chu vi 40 cm. Người ta cắt bỏ bốn góc của tấm bìa đó để tạo thành một hình hộp chữ nhật không nắp. Hỏi thể tích lớn nhất của hình hộp có thể tạo thành là bao nhiêu cm ^{3} ? (Làm tròn đến hàng phần trăm).

Đáp số: .....

Câu 3. Một vật chuyển động theo quy luật $s(t) = -\frac{1}{3}t^3 + 4t^2 + 9t$, với t (giây) là khoảng thời gian tính từ khi vật bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật di chuyển được trong khoảng thời gian đó. Hỏi vận tốc lớn nhất của vật đạt được là bao nhiêu m/s?

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Bài toán doanh thu: Một cửa hàng bán quần áo nhập một loại áo với giá 20 nghìn đồng/chiếc. Hiện tại cửa hàng đang bán với giá 30 nghìn đồng/chiếc và bán được 100 chiếc mỗi ngày. Theo khảo sát, nếu cửa hàng giảm giá bán mỗi chiếc 1 nghìn đồng thì số áo bán ra sẽ tăng thêm 2 chiếc mỗi ngày. Hỏi cửa hàng nên bán với giá bao nhiêu để doanh thu mỗi ngày là lớn nhất?

Ví dụ 2 - Bài toán lợi nhuận: Một công ty sản xuất và bán một loại sản phẩm. Chi phí để sản xuất x sản phẩm được cho bởi công thức $C(x) = x^2 + 10x + 100$ (nghìn đồng). Giá bán của mỗi sản phẩm được

xác định bởi hàm cầu $p = 50 - x$ (nghìn đồng). Hỏi công ty cần sản xuất và bán bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận thu được là lớn nhất?

Ví dụ 3 - Bài toán tối ưu hình học (Thể tích): Một tấm nhôm hình vuông cạnh 12 cm. Người ta cắt ở bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng x (cm), rồi gập tấm nhôm lại như hình vẽ để được một cái hộp không nắp. Tính thể tích lớn nhất của cái hộp.

Ví dụ 4 - Bài toán vật lý (Vận tốc): Một vật chuyển động theo quy luật $s(t) = -t^3 + 6t^2 + 15t$, với t (giây) là khoảng thời gian tính từ khi vật bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật di chuyển được trong khoảng thời gian đó. Hỏi vận tốc của vật đạt giá trị lớn nhất tại thời điểm nào?

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Một cửa hàng bán trà sữa với giá 40 nghìn đồng/ly thì bán được 200 ly mỗi ngày. Biết rằng cứ tăng giá thêm 2 nghìn đồng thì số ly bán ra giảm đi 10 ly. Hỏi cửa hàng nên bán với giá bao nhiêu nghìn đồng để doanh thu mỗi ngày là lớn nhất?

✍ Bài làm:

Bài 2. Một cửa hàng bán bánh mì với giá 20 nghìn đồng/chiếc thì bán được 150 chiếc mỗi ngày. Biết rằng cứ tăng giá thêm 1 nghìn đồng thì số bánh bán ra giảm đi 5 chiếc. Hỏi cửa hàng nên bán với giá bao nhiêu nghìn đồng để doanh thu mỗi ngày là lớn nhất?

✍ Bài làm:

Bài 3. Một công ty sản xuất và bán một loại sản phẩm. Chi phí để sản xuất x sản phẩm được cho bởi công thức $C(x) = 2x^2 + 20x + 50$ (nghìn đồng). Giá bán của mỗi sản phẩm được xác định bởi hàm cầu $p = 100 - 2x$ (nghìn đồng). Hỏi công ty cần sản xuất và bán bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận thu được là lớn nhất?

✍ Bài làm:

Bài 4. Một tấm nhôm hình vuông cạnh 20 cm. Người ta cắt ở bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng x (cm), rồi gập tấm nhôm lại để được một cái hộp không nắp. Tính thể tích lớn nhất của cái hộp.

✍ Bài làm:

Bài 5. Một vật chuyển động theo quy luật $s(t) = -\frac{1}{2}t^3 + 3t^2 + 10t$, với t (giây) là khoảng thời gian tính từ khi vật bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật di chuyển được trong khoảng thời gian đó. Hỏi vận tốc của vật đạt giá trị lớn nhất tại thời điểm nào?

✍️ Bài làm: